

GalacticApp Backend

Backend API del proyecto GalacticApp desarrollado para el Proyecto Final de UNaHur C2.

Descripción

Este es el servidor backend de la aplicación GalacticApp, construido con **Express.js** y **MongoDB**. Proporciona endpoints para la gestión de datos y comunicación con el frontend.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado:

- **Node.js** (v16 o superior)
- **npm** (se instala con Node.js)
- **MongoDB** (local o remoto)
- **Git**

Instalación

1. Clonar el repositorio:

```
git clone https://github.com/SebaBranda/Proyecto_Final_UNAHUR_C2-Backend.git
cd Proyecto_Final_UNAHUR_C2-Backend
```

2. Instalar dependencias:

```
npm install
```

3. Configurar variables de entorno:

- Crear un archivo **.env** en la raíz del proyecto
- Completar las variables requeridas (ver sección de Configuración)

Configuración

Variables de Entorno

Crear un archivo **.env** en la raíz del proyecto con las siguientes variables:

```
# Puerto del servidor
PORT=3000
```

```
# URI de conexión a MongoDB
MONGO_URI=mongodb://localhost:27017/galacticapp_db

# (Agregar otras variables según sea necesario)
```

Conexión a MongoDB

La aplicación se conecta automáticamente a MongoDB al iniciar. La URI por defecto es:

```
mongodb://localhost:27017/galacticapp_db
```

Para usar una base de datos remota, actualiza **MONGO_URI** en el archivo **.env**.

Scripts Disponibles

```
# Iniciar servidor en modo desarrollo (con nodemon)
npm run dev

# Iniciar servidor en producción
npm start
```

Estructura del Proyecto

```
.
├── index.js           # Archivo principal
├── package.json       # Dependencias y scripts
├── .env               # Variables de entorno (no versionado)
├── .gitignore         # Archivos ignorados por git
└── README.md         # Este archivo
```

Dependencias Principales

- **express** (^5.2.1): Framework web para Node.js
- **mongoose** (^9.9.4): ODM para MongoDB
- **cors** (^2.8.6): Middleware para CORS
- **dotenv** (^17.4.2): Gestor de variables de entorno
- **nodemon** (^3.1.14): Monitor de cambios en desarrollo

Endpoints Base

Salud de la API

```
GET http://localhost:3000/
```

Respuesta:

```
API de GalacticApp funcionando correctamente
```

Configuración de CORS

CORS está habilitado en todas las rutas para permitir solicitudes desde el frontend. Configurable en `index.js`.

Middlewares

- **CORS:** Permite solicitudes desde diferentes orígenes
- **Express JSON:** Parsea automáticamente JSON en los requests

Notas Importantes

- El servidor escucha por defecto en el puerto **3000**
- MongoDB debe estar ejecutándose localmente o accesible remotamente
- Asegúrate de que el archivo `.env` no se versionea (incluido en `.gitignore`)
- Usa `npm run dev` durante el desarrollo para recargas automáticas

Troubleshooting

Error: "Cannot connect to MongoDB"

- Verifica que MongoDB esté corriendo
- Comprueba la URI en la variable `MONGO_URI`
- Revisa tu conexión de red si usas MongoDB remoto

Error: "Port already in use"

- Cambia el puerto en la variable `PORT` del `.env`
- O termina el proceso que está usando el puerto 3000

Contacto y Soporte

Para reportar issues o sugerencias, utiliza [GitHub Issues](#).

Licencia

ISC - Ver archivo package.json para más detalles